HW03

221900175 毛九弢

- HW03
  - T3
    - 表格
    - 解释
  - T4
  - T5
    - T5.Solution
  - T7
    - 1.$[x+y]_{补}, [x-y]_{补}$
    - 2.$[x \cdot y]_{原}$
    - 3.$booth\ [x \cdot y]_{补}$
    - 4.$[x/y]_{原}$
    - 4.$[x/y]_{补}$
  - T11
    - 1.$X+Y_1$
    - 2.$X+Y_2$
    - 3.$A+B_1$
    - 4.$A+B_2$
  - T12
    - 1. 0.75+(-65.25)
    - 2. 0.75-(-65.25)
- 毛九弢 221900175

T3

```
int func1(unsigned word){
    return (int)((word<<24)>>24);
}
int func2(unsigned word){
    return ((int) word << 24) >> 24;
}
```

表格

理论上机器数是二进制表示，
但为了简便表示，下表的机器数我们采用 16 进制表示：

x		func1(x)		func2(x)	
机器数	值	机器数	值	机器数	值
0x0000 007F	127	0x0000 007F	127	0x0000 007F	127
0x0000 0080	128	0x0000 0080	128	0xFFFF FF80	-128
0x 0000 00FF	255	0x 0000 00FF	255	0x FFFF FFFF	-1
0x 0000 0100	256	0x 0000 0000	0	0x 0000 0000	0

解释

函数	功能
func1	返回一个 int 类型整数，前 24 位为 0，后八位与 word 的后八位相同，也就是值和 word 后八位作为原码表示的 unsigned int 类型的值相同
func2	返回一个 int 类型整数，后八位和 word 后八位相同，前 24 位和 word 的后八位中的第一位相同，也就是值和 word 的后八位作为补码表示的 int 类型的值相同

T4

模式	x		y		x · y(阶段前)		x · y(截断后)	
	机器数	值	机器数	值	机器数	值	机器数	值
无符号整数	110	6	010	2	001100	12	100	4
带符号整数	110	-2	010	2	111100	-4	100	-4
无符号整数	001	1	111	7	000111	7	111	7
带符号整数	001	1	111	-1	111111	-1	111	-1
无符号整数	111	7	111	7	110001	49	001	1
带符号整数	111	-1	111	-1	000001	1	001	1

T5

5. 以下是两段 C 语言代码，函数 arith()是直接用 C 语言写的，而 optarith()是对 arith()函数以某个确定的 M 和 N 编译生成的机器代码反编译生成的。根据 optarith()推断函数 arith() 中 M 和 N 的值各是多少？

```
#define M
#define N
int arith(int x, int y)
{
    int result=0;
    result=x*M+y/N;
    return result;
}

int optarith(int x, int y)
{
    int t=x;
    x<<=4;
    x-=t;
    if(y<0) y+=3;
    y>>=2;
    return x+y;
}
```

T5.Solution

> $x = x(2^4 - 1) \Rightarrow M = 15$;
>
> $if\ y \geq 0,\ y = y\frac{1}{2^2} \Rightarrow N = 4$;
>
> $y < 0$时加3的原因：若不加 ：
> $-1 \gg 2 \rightarrow -1,$
> $-2 \gg 2 \rightarrow -1,$
> $-3 \gg 2 \rightarrow -1$

T7

> 7. 已知 $x=10, y=-6$，采用 6 位机器数表示。请按如下要求计算，并把结果还原成真值。
> (1) 求$[x+y]_{补}$，$[x-y]_{补}$。
> (2) 用原码一位乘法计算$[x \times y]_{原}$。
> (3) 用 MBA(基 4 布斯算法)计算$[x \times y]_{补}$。
> (4) 用不恢复余数法计算$[x/y]_{原}$的商和余数。
> (5) 用不恢复余数法计算$[x/y]_{补}$的商和余数。

> x, y 补码:
> $x = 001010;\ -x = 110110;$
> $y = 111010;\ -y = 000110;$

> x, y 原码:
> $x = 001010;\ -x = 101010;$
> $y = 100110;\ -y = 000110;$

1.$[x+y]_{补}, [x-y]_{补}$

$[x+y]_{补} = [x_{补} + y_{补}] = 000100\ (+4)$
$[x-y]_{补} = [x_{补} - y_{补}] = [x_{补} + (-y)_{补}] = 010000\ (+16)$

2.$[x\cdot y]_{原}$

符号位 为 1

C	P	Y
0	000000	~000110
	+0	~0110
0	000000	~000110
0	000000	0~00011
	+001010	0~00011
0	001010	0~00011
0	000101	00~0001
0	+001010	00~0001
0	001111	00~0001
0	000111	100~000
...	...	...
0	000000	111100

abs(ans) = 0000 0011 1100

ans = 1000 0011 1100 = -111100B = -60

3.$booth\ [x\cdot y]_{补}$

> $x = 001010;\ -x = 110110;$
> $y = 111010;\ -y = 000110;$

P	Y	y_{-1}
000000	~111010	0
000000	0~11101	0
+110110		

P	Y	y_{-1}
110110		
111011	00~1110	1
+001010		
000101		
000010	100~111	0
+110110		
111000		
111100	0100~11	1
111111	000100~	1

ans = 1111 1100 0100 = -111100B =-60

4.$[x/y]$原

> 补码
> $|x| = 001010;$
> $|y| = 000110;\ -|y| = 111010$

符号位：1；

$\Rightarrow 001010/000110$

R	Q	
000000	001010~?	
+111010		
111010	001010~0	< 0
110100	01010~0?	
+000110		
111010	01010~00	<0

R	Q	
110100	1010~00?	
+000110		
111010	1010~000	<0
110101	010~000?	
+000110		
111011	010~0000	<0
110110	10~0000?	
+000110		
111100	10~00000	<0
111001	0~00000?	
+000110		
111111	0~000000	<0
111110	~000000?	
+000110		
000100	~0000001	>0

$|ans|$ = 000001 = 1;
ans = -1; 余数为 000100=4；

4.$[x/y]$补

> x, y 补码:
> $x = 001010;\ -x = 110110;$
> $y = 111010;\ -y = 000110;$

R	Q	
000000	001010~?	
+111010		

R	Q	
111010	001010~1	1
110100	01010~1?	
+000110		
111010	01010~11	1
110100	1010~11?	
+000110		
111010	1010~111	1
110101	010~111?	
+000110		
111011	010~1111	1
110110	10~1111?	
+000110		
111100	10~11111	1
111001	0~11111?	
+000110		
111111	0~111111	1
111110	~111111?	
+000110		
000100	~1111110	0
000100	111110（未溢出）	0

修正: 商：111111，余数 000100

ans = 111111 = -1
余数 = 4

验证符合

T11

> 11. 假设浮点数格式为：阶码是 4 位移码，偏置常数为 8，尾数是 6 位补码（采用双符号位），用浮点运算规则分别计算以下表达式在不采用任何附加位和采用 2 位附加位（保护位、舍入位）两种情况下的值（假定采用就近舍入到偶数方式）。
>
> (1) $(15/16)\times 2^7+(2/16)\times 2^5$　　(2) $(15/16)\times 2^7-(2/16)\times 2^5$
>
> (3) $(15/16)\times 2^5+(2/16)\times 2^7$　　(4) $(15/16)\times 2^5-(2/16)\times 2^7$

> 二进制小数
>
> $$\begin{aligned} X &= (15/16)\times 2^7 &&= (0.111100)_2\times 2^7 &&= (1.111000)_2\times 2^6\\ Y_1 &= (2/16)\times 2^5 &&= (0.001000)_2\times 2^5 &&= (1.000000)_2\times 2^2\\ Y_2 &= -(2/16)\times 2^5 &&= -(0.001000)_2\times 2^5 &&= -(1.000000)_2\times 2^2\\ A &= (15/16)\times 2^5 &&= (0.111100)_2\times 2^5 &&= (1.111000)_2\times 2^4\\ B_1 &= (2/16)\times 2^7 &&= (0.001000)_2\times 2^7 &&= (1.000000)_2\times 2^4\\ B_2 &= -(2/16)\times 2^7 &&= -(0.001000)_2\times 2^7 &&= -(1.000000)_2\times 2^4 \end{aligned}$$

> 二进制浮点数：采用隐藏位
>
> $$\begin{aligned} X &= 00\ 1110\ 111000\\ Y_1 &= 00\ 1010\ 000000\\ Y_2 &= 11\ 1010\ 000000\\ A &= 00\ 1100\ 111000\\ B_1 &= 00\ 1100\ 000000\\ B_2 &= 11\ 1100\ 000000 \end{aligned}$$

1.$X+Y_1$

> $$\begin{aligned} X &= 00\ 1110\ 111000\\ Y_1 &= 00\ 1010\ 000000 \end{aligned}$$

$M = 001.111000 + 001.000100 = 001.111100$；(未溢出)

$$\begin{aligned} \therefore X+Y_1 &= 00\ 1110\ 111100(\text{浮点数})\\ &= (31/32)\times 2^7 \end{aligned}$$

> **若加入保护位和舍入位，对阶时小数点后为 8 位，但结果相同。**

2.$X + Y_2$

> $X = 00\ 1110\ 111000$
> $Y_2 = 11\ 1010\ 000000$

$M = 001.111000 + 111.111100 = 001.110100$(未溢出)

$\therefore X + Y_2 = 00\ 1110\ 110100$(浮点数)
$= (29/32) \times 2^7$

> **若加入保护位和舍入位，对阶时小数点后为 8 位，但结果相同。**

3.$A + B_1$

> $A = 00\ 1100\ 111000$
> $B_1 = 00\ 1100\ 000000$

$M = 001.111000 + 001.000000 = 010.111000$(溢出,右规1)
$E \Rightarrow 1101,\ M \Rightarrow 001.011100$
$\therefore A + B_1 = 00\ 1101\ 011100$(浮点数)
$= (23/32) \times 2^6$

> **若加入保护位和舍入位，对阶时小数点后为 8 位，但结果相同。**

4.$A + B_2$

> $A = 00\ 1100\ 111000$
> $B_2 = 11\ 1100\ 000000$

$M = 001.111000 + 111.000000 = 000.111000$(溢出,左规1)
$E \Rightarrow 1011,\ M \Rightarrow 001.110000$
$\therefore A + B_1 = 00\ 1011\ 110000$(浮点数)
$= (28/32) \times 2^4$

T12

> 采用 IEEE754 float 格式计算：0.75+(-65.25) 和 0.75-(-65.25)

> $X = 0.75 = (0.11)_2 = (1.1)_2 \times 2^{-1}$
> $Y = -65.25 = -(1000001.01) = -(1.00000101) \times 2^6$
> $X = 0\ \ 0111\ 1110\ 100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$
> $Y = 1\ \ 1000\ 0101\ 000\ 0010\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000$

1. 0.75+(-65.25)

$E = 1000\ 0101$
这里 M 为原码表示.
$M = 00.000\ 0001\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 00 + 11.000\ 0010\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 00$
$\quad = 11.000\ 0001\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 00$
$\quad = 11.000\ 0001\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$(舍入)

无溢出

> 故而二进制浮点数为$1\ 1000\ 0101\ 000\ 0001\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$
> = -64.5

2. 0.75-(-65.25)

$E = 1000\ 0101$
这里 M 为原码表示.
$M = 00.000\ 0001\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 00 - 11.000\ 0010\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 00$
$\quad = 00.000\ 0001\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 00 + 01.000\ 0010\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 00$
$\quad = 01.000\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 00$
$\quad = 11.000\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$(舍入)

无溢出

> 故而二进制浮点数为$0\ 1000\ 0101\ 000\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$
> = 66

毛九弢 221900175